

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : <u>Sevillat Lucas</u>		N° candidat : 023002824497
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : <u>9 / 05 / 2025</u>
Organisation support de la réalisation professionnelle MMSportRPG & Co		
Intitulé de la réalisation professionnelle MMOGYMRPG		
Période de réalisation : Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		Lieu :
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation ⁵ (ressources fournies, résultats attendus) Le projet a été réalisé en autonomie à l'aide d'un environnement technique composé de Visual Studio Code et de la pile Laragon (Apache, MySQL 8.0, PHP 8.2). Les ressources graphiques comprenaient les bibliothèques Tailwind CSS et Particles.js pour l'interface, ainsi qu'un jeu de données initial pour les quêtes et donjons. Le résultat attendu consistait en la livraison d'une application web sécurisée reposant sur une architecture Pure POO (N-Tiers) avec autoloader PSR-4, permettant une gestion dynamique de la progression (XP, niveaux, calcul de rang) et incluant une console d'administration pour la modération des utilisateurs et des statistiques.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ⁶ Le projet a été conçu à l'aide de documentations techniques portant sur l'architecture POO et les standards PSR-4. Les ressources matérielles ont mobilisé une station de travail standard pour le développement et le test de l'interface responsive. Côté logiciel, l'environnement s'est appuyé sur l'IDE Visual Studio Code, la suite Laragon pour la gestion du serveur local (Apache, MySQL 8.0, PHP 8.2), ainsi que les outils de modélisation Looping et Draw.io pour la conception de la base de données et des diagrammes UML.		
Modalités d'accès aux productions ⁷ et à leur documentation ⁸ github / dossier ZIP		

⁵ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

DOSSIER DE RÉALISATION ET DE CONCEPTION TECHNIQUE

Projet : MMOSportRPG

Organisation : MMOSportRPG & Co

Candidat : Servillat Lucas

Épreuve : E5 - Conception et développement d'applications (SLAM)

Session : 2026

1. PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION ET DU CONTEXTE

1.1 L'entreprise MMOSportRPG & Co

MMOSportRPG & Co est une start-up spécialisée dans la Sport-Tech. Son cœur de métier réside dans la gamification de l'effort physique pour lutter contre la sédentarité et l'abandon sportif. L'entreprise développe des solutions numériques innovantes destinées aux salles de sport et aux particuliers.

1.2 Problématique et Expression du besoin

L'abandon sportif est un fléau qui touche 50% des adhérents en salle après 6 mois d'inscription. Le manque de feedback visuel sur la progression et l'absence d'aspect ludique sont les causes principales identifiées par MMOSportRPG & Co. Le besoin était donc de créer une application web "Massivement Multijoueur" (MMO) où chaque exercice réel se traduit par une progression virtuelle (XP, Niveaux, Rangs).

1.3 Objectifs de l'application

- Fidéliser les utilisateurs via un système de récompenses.
- Créer une saine émulation grâce à un classement mondial (Leaderboard).
- Garantir l'intégrité des données (anti-triche et sécurité).

2. CONCEPTION DE LA SOLUTION (BACKEND)

2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

La base de données a été conçue pour supporter une charge importante tout en maintenant une cohérence stricte.

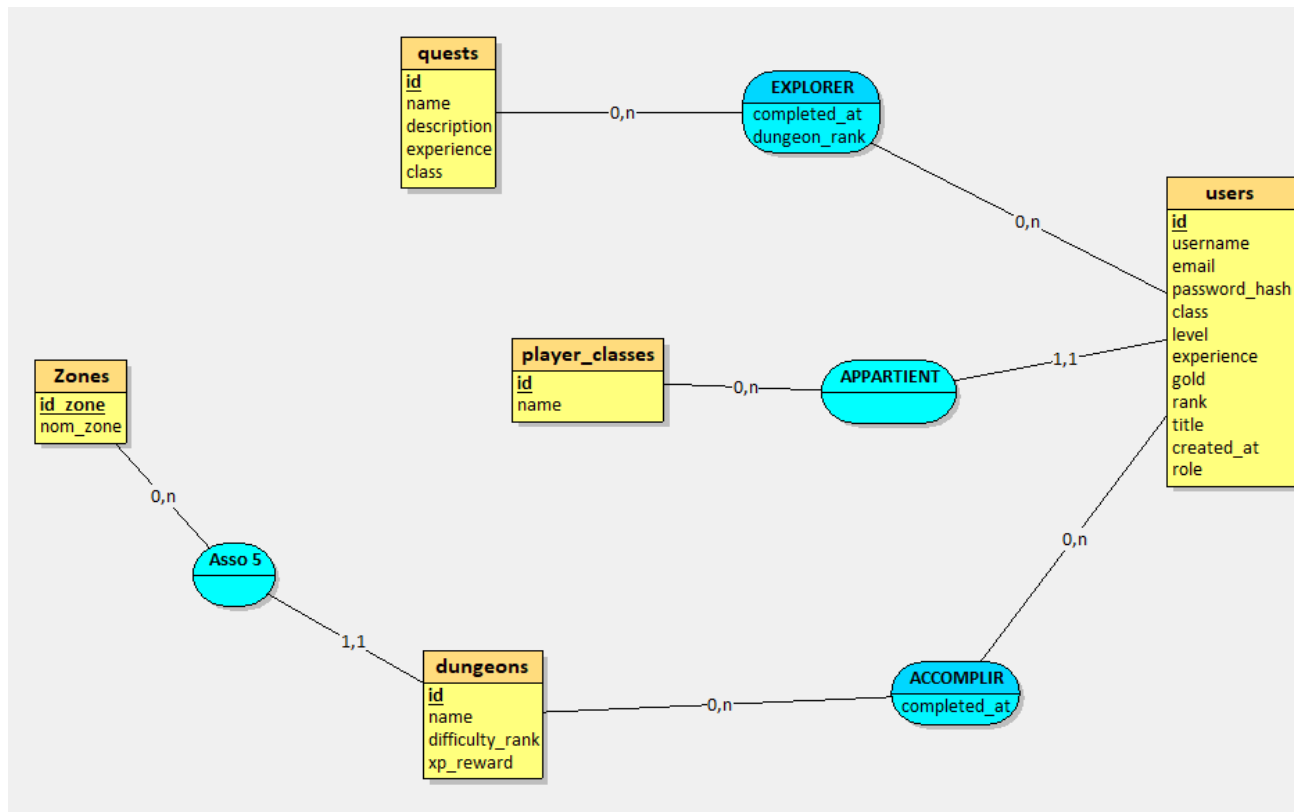
[UTILISATEUR] --- (0,N) --- (ACCOMPLIR) --- (0,N) --- [QUÊTE]

[UTILISATEUR] --- (0,N) --- (EXPLORER) --- (0,N) --- [DONJON]

Les associations "ACCOMPLIR" et "EXPLORER" sont porteuses de données (date de complétion, rang obtenu).

2.2 Modèle Logique de Données (MLD)

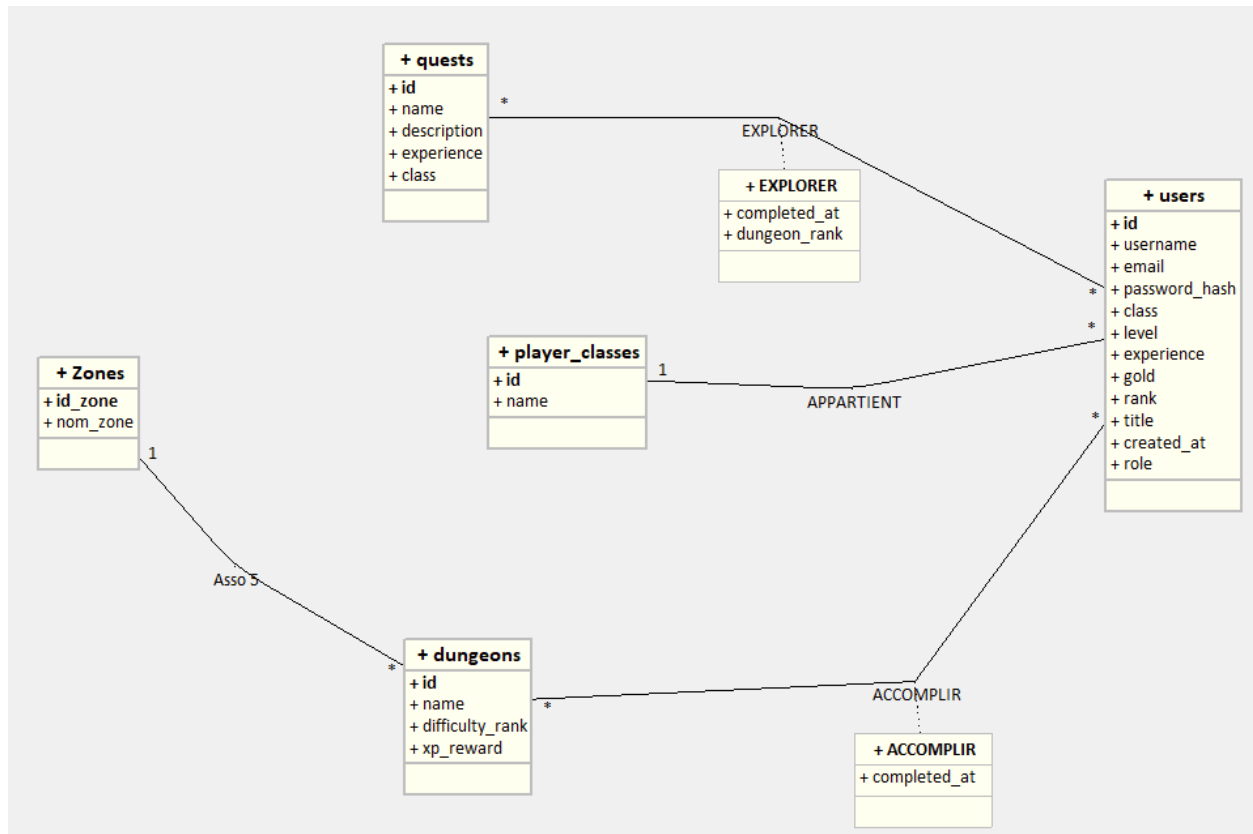
L'implémentation SQL repose sur 5 tables principales :



2.3 Diagramme de Classes (UML)

L'application est structurée autour de classes métiers permettant une maintenance évolutive :

- **Classe User** : Propriétés (id, username, level, xp). Méthodes (addXP, updateRank, checkLevelUp).
- **Classe Quest** : Propriétés (id, name, reward). Méthodes (validateRequirement).
- **Classe Database** : Singleton gérant la connexion PDO et la sécurité des requêtes.



2.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de recenser les fonctionnalités offertes par le système en fonction des différents profils d'utilisateurs. Il définit le périmètre de l'application et les interactions entre les acteurs et les services.

2.4.1 Identification des acteurs

L'application distingue deux types d'acteurs :

- **Le Chasseur (Utilisateur)** : C'est l'acteur principal. Son objectif est de progresser physiquement pour faire évoluer son avatar virtuel.
- **L'Administrateur** : Il possède des privilèges élevés. Il est chargé de la modération, du support technique et de la gestion de l'intégrité des statistiques du jeu.

2.4.2 Description des cas d'utilisation

Les fonctionnalités sont regroupées par domaine de responsabilité :

A. Gestion du compte et du profil

- **S'authentifier** : Accès sécurisé au "Sanctuaire" (Dashboard). Ce cas d'utilisation est un prérequis (<<include>>) pour toutes les autres actions.
- **Choisir une classe** : Action unique permettant de définir l'archétype du joueur (Guerrier, Assassin ou Tank) et d'orienter sa progression.

B. Cœur du Gameplay (Système de progression)

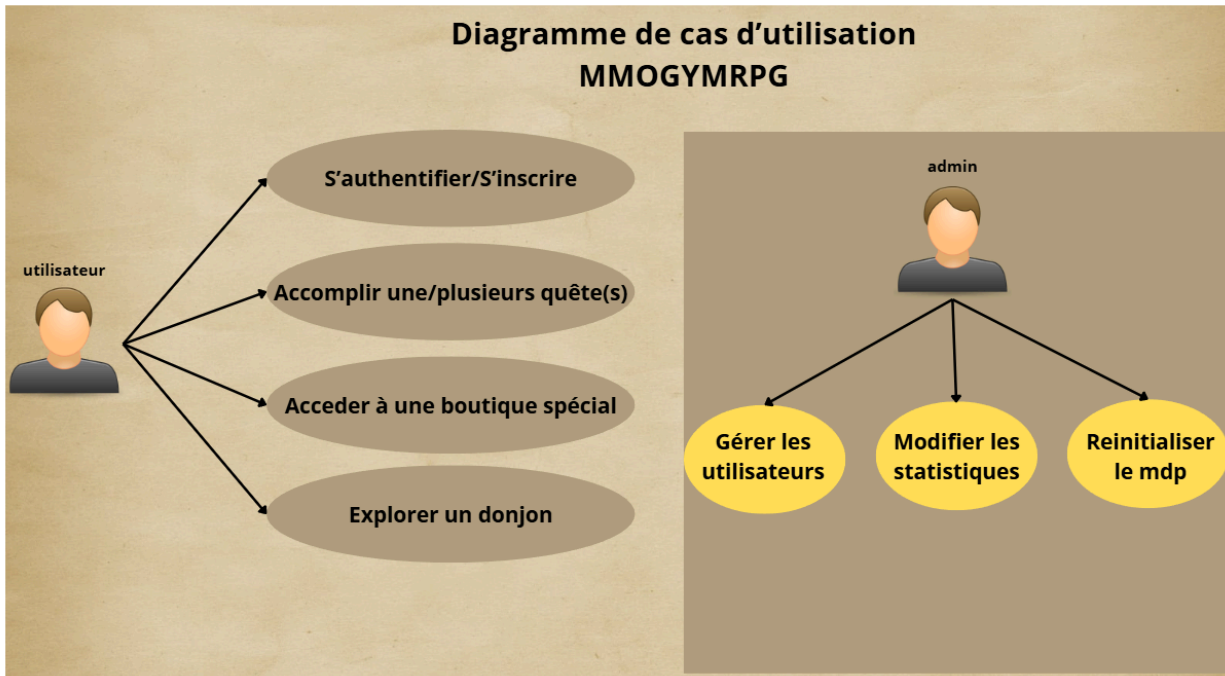
- **Accomplir une Quête** : Réalisation d'un exercice quotidien validé par un chronomètre pour gagner de l'or et de l'expérience.
- **Explorer un Donjon** : Participation à un défi par étapes de haute intensité. La récompense est indexée sur un **rang de performance (S, A, B, C...)**.
- **Consulter le Leaderboard** : Visualisation du classement mondial ou par classe pour favoriser l'émulation entre sportifs.

C. Administration (Console Admin)

- **Gérer les utilisateurs** : Possibilité de modifier les statistiques (Or, XP, Niveau), de réinitialiser les accès journaliers ou de révoquer un accès en cas de fraude constatée.

2.4.3 Contraintes et Sécurité

Chaque cas d'utilisation est protégé par une couche logicielle d'authentification. L'accès aux fonctionnalités d'administration est strictement limité par une vérification du rôle en session via la classe `App\Auth`, garantissant qu'un simple utilisateur ne peut pas accéder aux méthodes de la classe `App\AdminService`.



3. RÉALISATION TECHNIQUE ET SÉCURITÉ

3.1 Environnement de développement

Le projet a été développé sous environnement **Laragon** (WAMP stack) avec les technologies suivantes :

- **Backend** : PHP 8.2 natif pour une performance maximale.
- **Frontend** : Tailwind CSS pour une interface responsive et moderne.
- **Gestion de version** : Git et GitHub pour le suivi des modifications.

3.2 Sécurité et Intégrité

La sécurité est un point critique pour MMOSportRPG & Co afin d'éviter la fraude sur les classements :

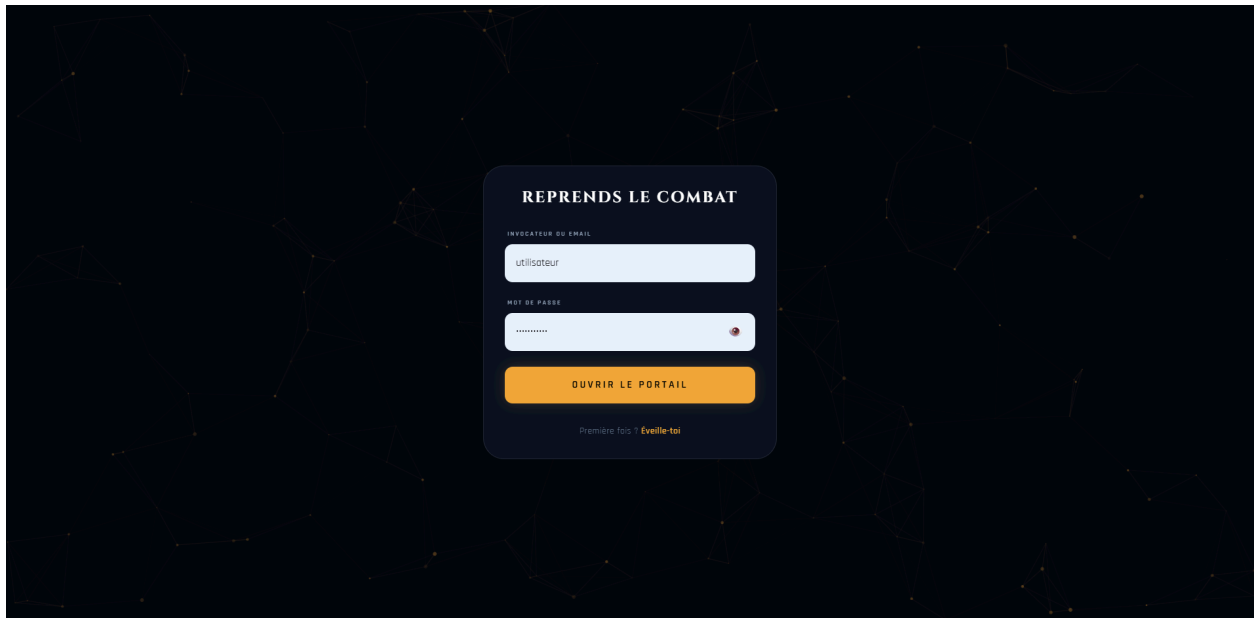
- **Injections SQL** : Utilisation systématique de requêtes préparées avec PDO.
- **Hachage** : Les mots de passe sont chiffrés via l'algorithme BCrypt (password_hash).
- **Anti-Triche** : Implémentation d'un timer côté serveur validant la durée réelle de l'effort avant l'attribution de l'XP.

3.3 Optimisation des performances (Système de Cache)

Le classement mondial étant très sollicité, j'ai mis en place un système de cache JSON. Le script génère un fichier statique toutes les 15 secondes, évitant ainsi des centaines de requêtes SQL lourdes pour le serveur lors de chaque consultation du Leaderboard.

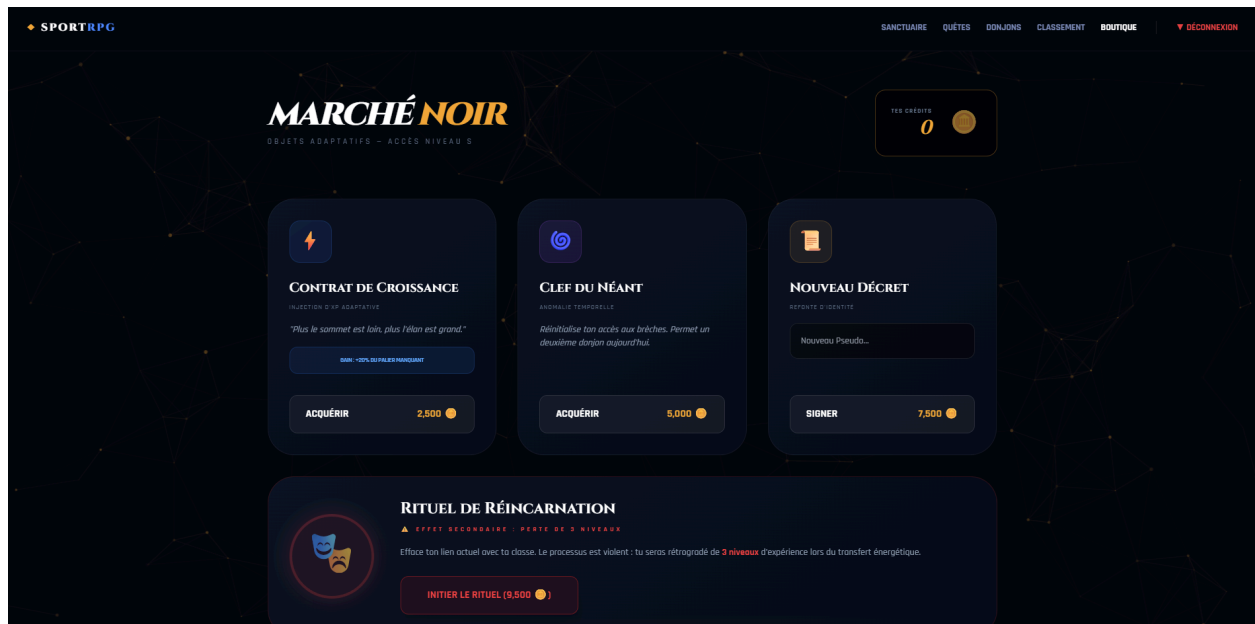
4. PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS (SCREENS)

4.1 Système de connexion



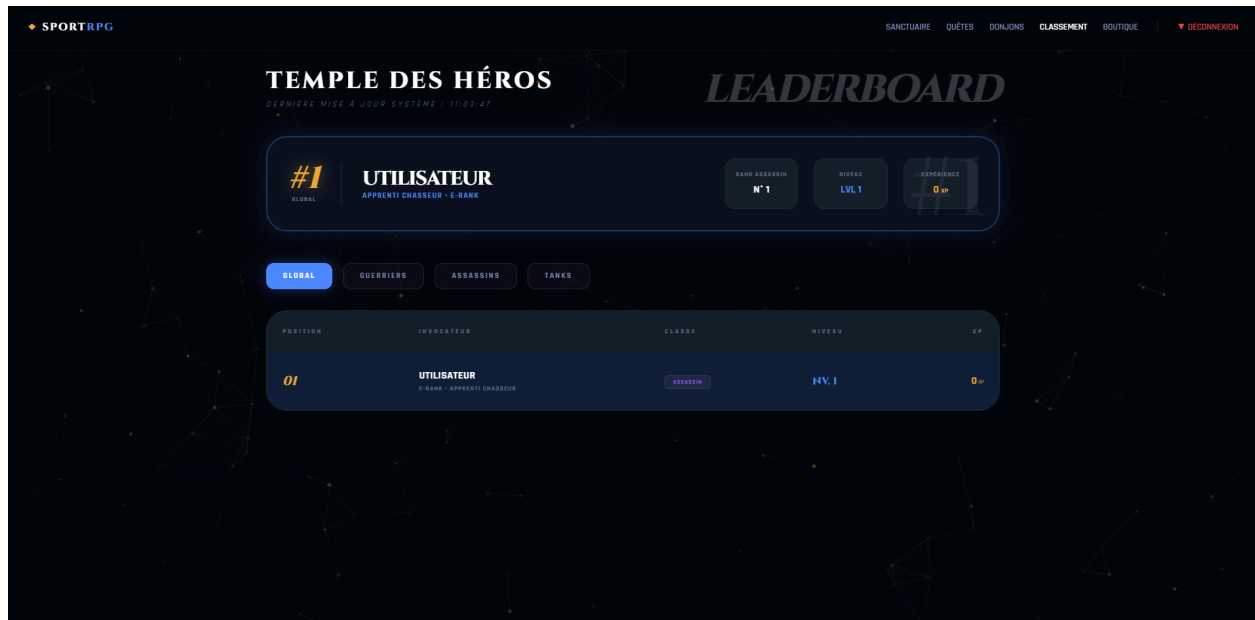
Description : Interface principale de connexion. Ici l'utilisateur pourra se connecter OU s'inscrire s'il ne s'est pas déjà inscrit.

4.2 Système de boutique



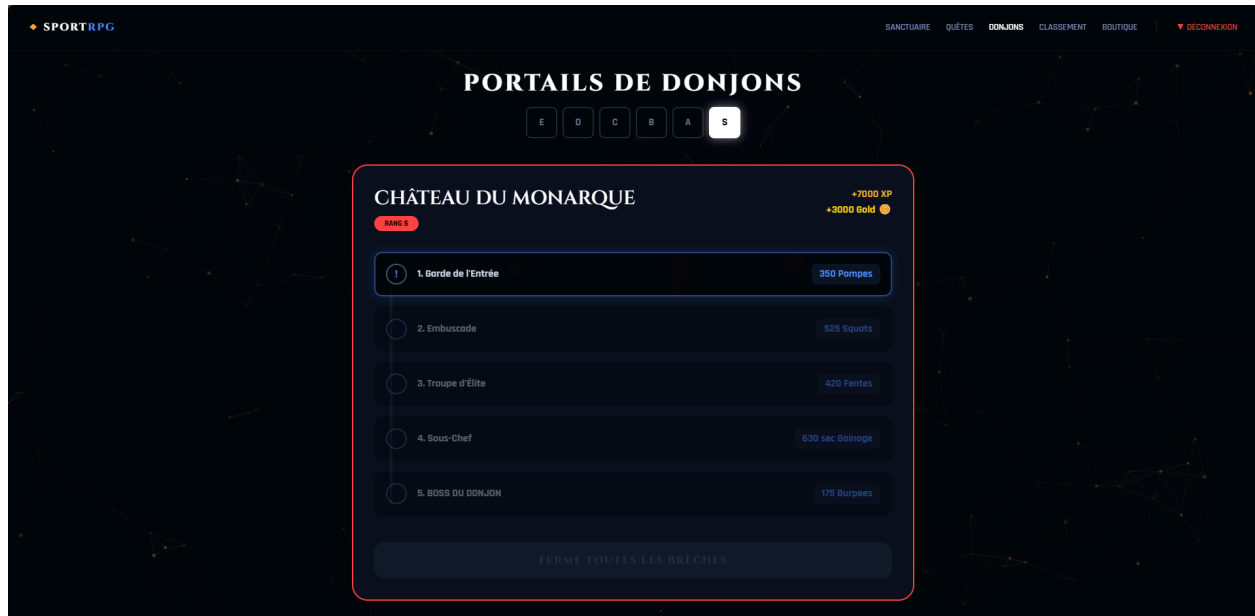
Description : Interface principale affichant la boutique. J'ai fait cette boutique pour donner un aspect assez unique pour changer son nom de compte ou sa "classe", j'ai aussi ajouté le fait de pouvoir acheter 20% d'xp en cas où la progression prendrait trop de temps ce qui dans le futur pourrait aider les personnes haut niveau qui seront bloquer.

4.3 Système de classement



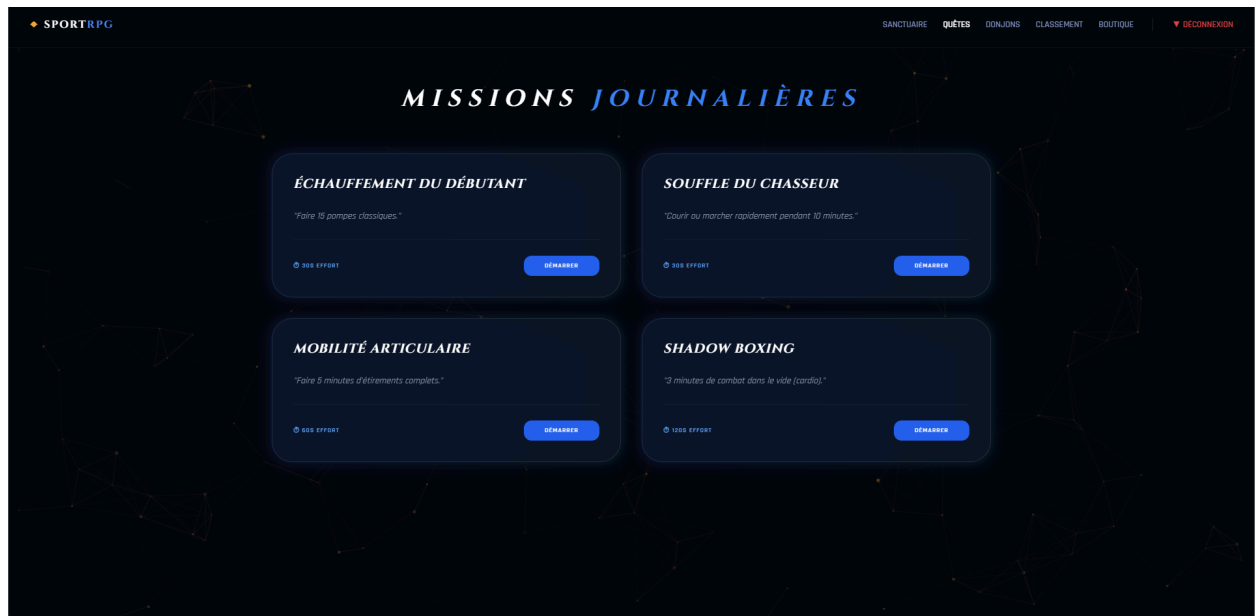
Description : Interface principale affichant le leaderboard. Donc cette interface permet aux utilisateurs d’avoir un peu de compétition et de les motiver à continuer leur séances et leur quêtes afin de monter dans le classement.

4.4 Système de donjons



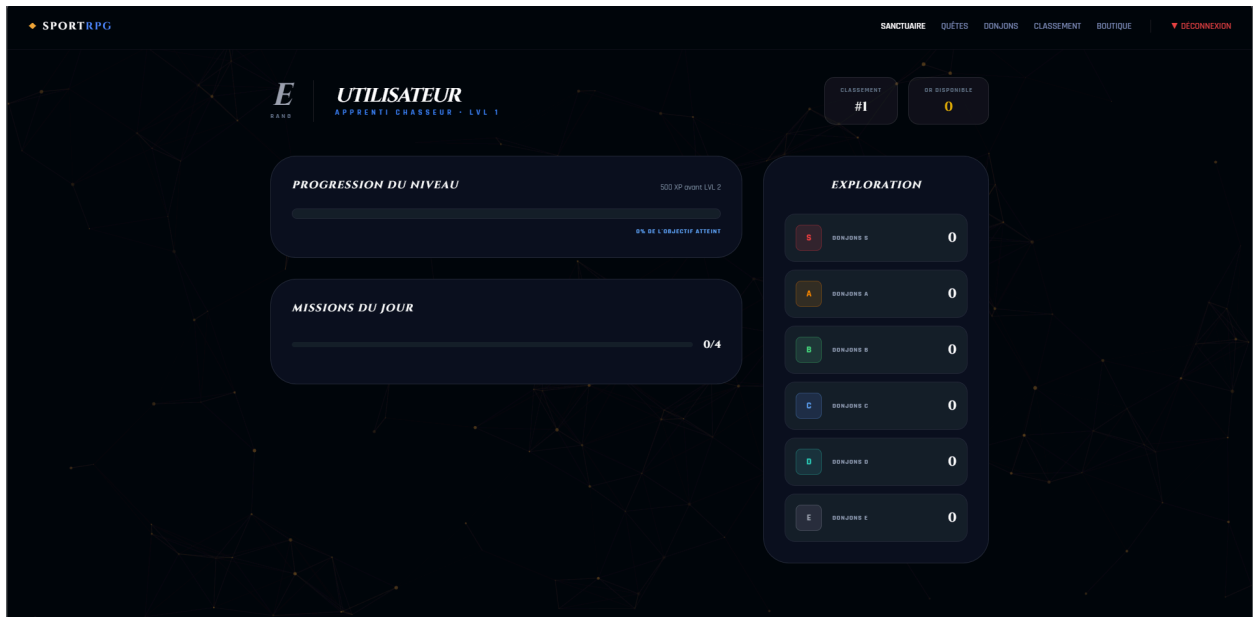
Description : Interface principale affichant les donjons. Cette interface permet aux utilisateurs qui veulent faire du sport supplémentaire de relever des défis ou bien de juste refaire une petite session pour s'échauffer avec un rang plus bas.

4.5 Système de quête quotidienne



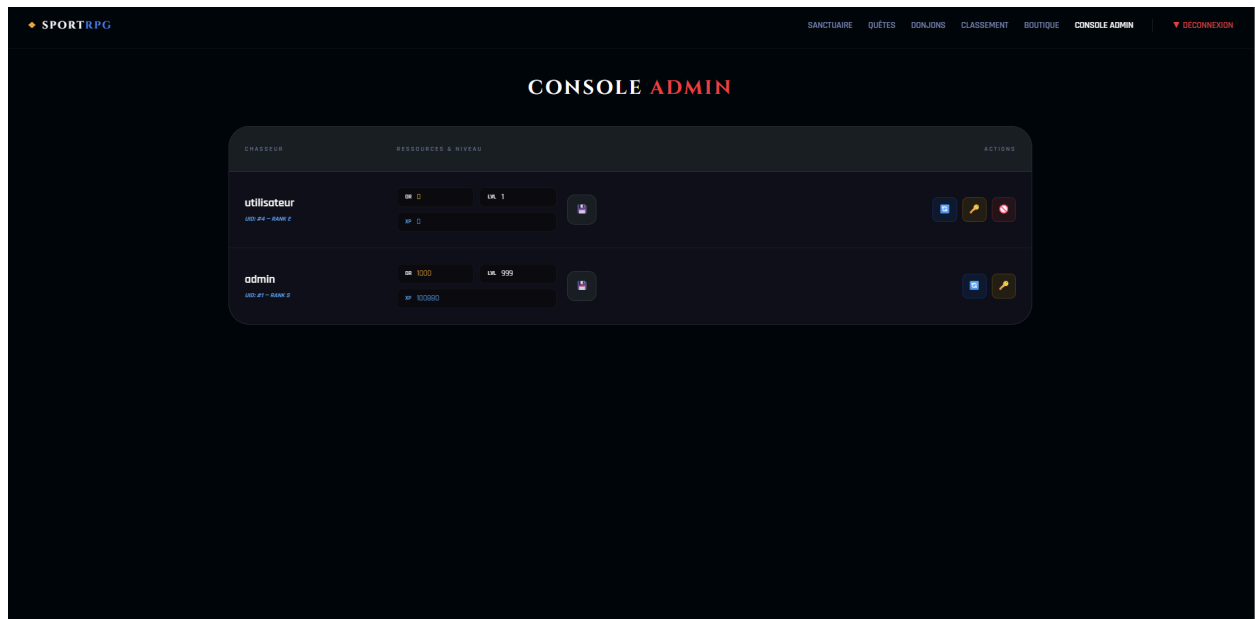
Description : Interface principale affichant les quêtes. Ces quêtes se réinitialisent tous les soirs à partir de minuit.

4.6 Dashboard Utilisateur



Description : Interface principale affichant le Rang (calculé par algorithme) et la progression du "Chasseur".

4.7 Console d'Administration



Description : Outil permettant aux coachs de MMOSportRPG & Co de modérer les comptes et d'ajuster les statistiques.

5. CAHIER DE TESTS ET RECETTE

Le projet a été soumis à une batterie de tests unitaires et fonctionnels pour garantir sa stabilité.

ID	Libellé du test	Résultat attendu	Statut
T-01	Connexion avec mot de passe erroné	Message d'erreur et refus d'accès	Passé
T-02	Validation quête prématurée	Détection fraude et pénalité d'or	Passé
T-03	Montée de niveau (XP > Seuil)	Incrémentation level et recalcul rang	Passé
T-04	Accès Admin sans privilèges	Redirection automatique vers l'accueil	Passé

CONCLUSION

Le projet MMOSportRPG répond aux besoins de MMOSportRPG & Co en proposant une solution technique robuste, sécurisée et engageante. Ce stage m'a permis de maîtriser l'architecture MVC simplifiée, la gestion avancée des bases de données et les problématiques de performance web.